第4章　电路基本定理

(Circuit Theorems)

4.3　戴维南定理和诺顿定理

4.4　特勒根定理和互易定理

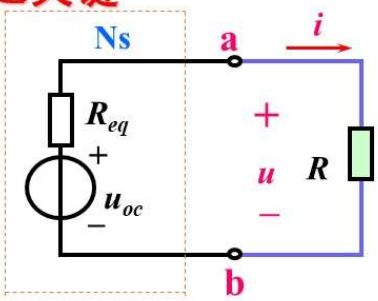
2023年3月29日

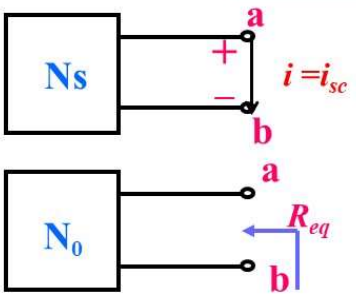
应用戴维南定理的解题关键

(1) 求开路电压u_{oc}

(a) 用系统分析法或等效变换法求解;

(b) 用空载实验求.





(2) 求等效电阻Req

(a) 用电阻的串联、并联和星-三角形等效变换来求, 此法只实用于不含受控源的情形;

(b) 添压补流法: 将独立电源置零后, 在端口外加一个电压源, 向内部流入一电流, 电压与电流之比即为等效电阻;

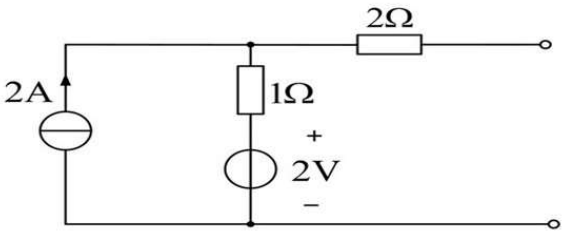
(c) 开路电压短路电流法: 将端口短路后获得短路电流的大小, 则开路电压与此短路电流之比即为等效电阻.

注意：开路电压短路电流法不需要改变网络的结构。

2023年3月29日

单选题 1分

图示一端口网络的戴维南等效电路的开路电压和等效电阻分别为___V和__Ω



A 4，3

B 3，3

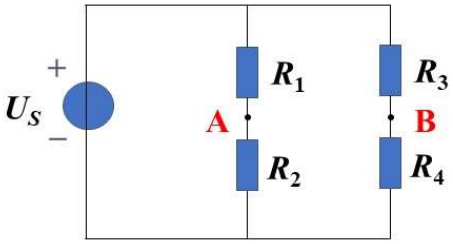
C 2，2

D 4，2

2023年3月29日

第4章 4.3

重温 平衡电桥



$$U_A = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_s \qquad U_B = \frac{R_4}{R_3 + R_4} U_s$$

如果

$$R_1 R_4 = R_2 R_3$$

A-B等电位点 ⇒ 电桥平衡

等电位点间接任意电阻(含开短路)不影响电路的电压电流分布？？？

2023年3月29日

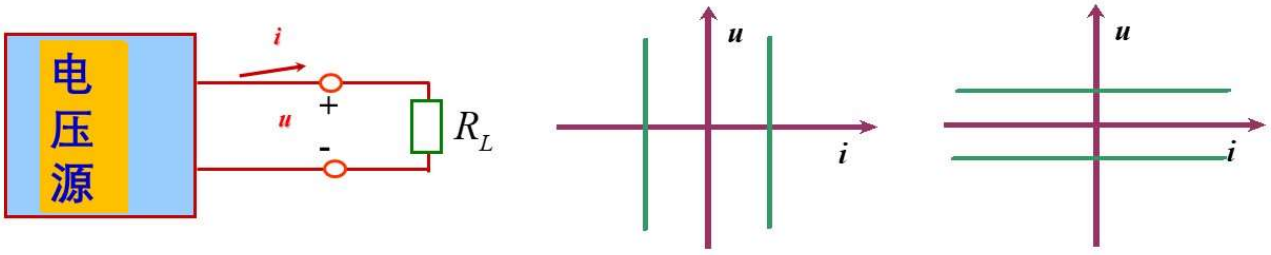
特例：

1 当含源一端口内部含受控源时，等效为独立电流源戴维南等效电阻可能无穷大，此时戴维南等效电路不存在；

当Geq =0，对应戴维南等效电路不存在。

2 当含源一端口内部含受控源时，等效为独立电压源诺顿等效电阻可能为零，此时诺顿等效电路不存在；

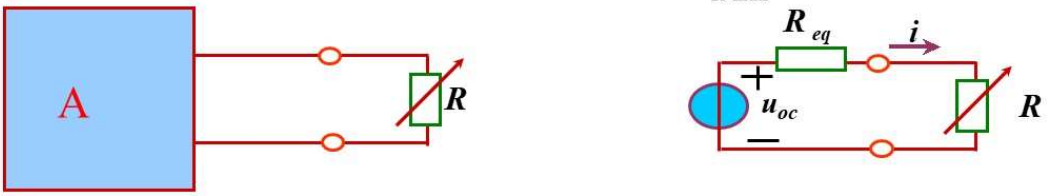
当R_{eq} =0，对应诺顿等效电路不存在。



2023年3月29日

四、最大功率传输定理

$R = ?$ $P_{R\max} = ?$



$$P_R = i^2 R = \frac{u_{oc}^2}{(R_{eq}+R)^2} R$$

$$\frac{dP}{dR} = \frac{u_{oc}^2 (R_{eq}+R)^2 - 2u_{oc}^2 (R_{eq}+R)R}{(R_{eq}+R)^4} = \frac{u_{oc}^2 (R_{eq}-R)}{(R_{eq}+R)^3}$$

$R > R_{eq}$, $\frac{dP}{dR} < 0$

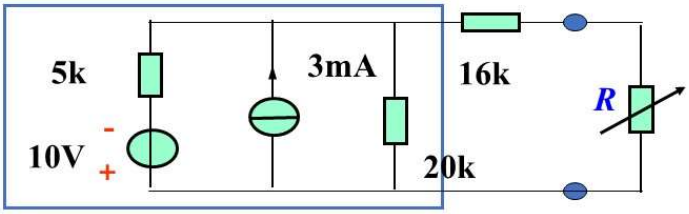
$R < R_{eq}$, $\frac{dP}{dR} > 0$

$\Rightarrow R = R_{eq}$

$$P_{R\max} = \frac{u_{oc}^2}{4R_{eq}}$$

2023年3月29日

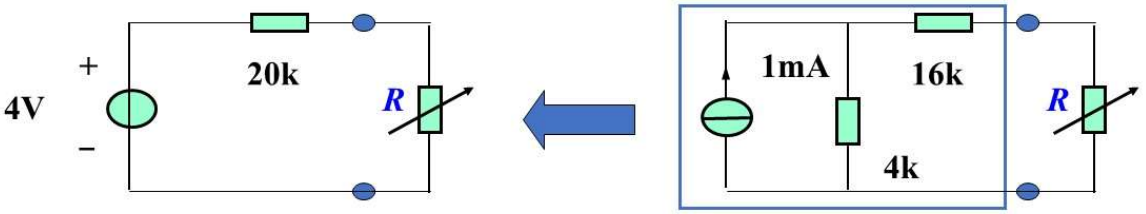
例4:*R*多大时能从电路中获得最大功率，并求此最大功率。



解：

用等效法逐步得：

戴维南等效电路



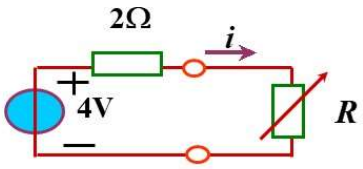
匹配条件：*R*=20KΩ获最大功率：

$$P_{max} = \frac{4^2}{4 \times 20} = 0.2\,mW$$

2023年3月29日

单选题 1分

可变电阻R为____Ω时，其上获得最大功率___W。



A 2, 8

B 2, 2

C 0, ∞

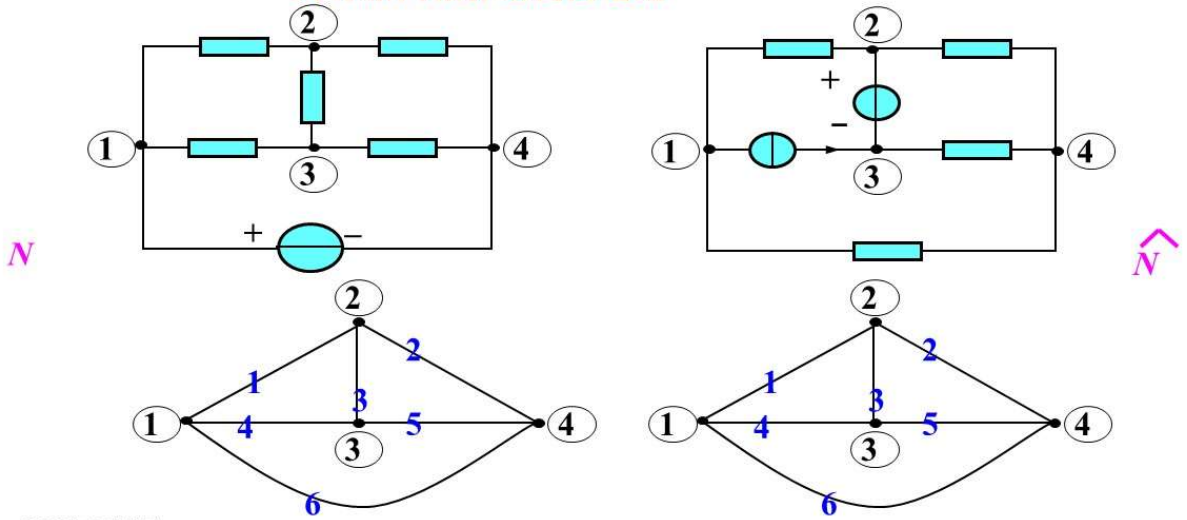
D ∞, ∞

2023年3月29日 8

4.4 特勒根定理和互易定理

(*Tellegen's Theorem and Reciprocity Theorem*)

具有相同拓扑结构的电路



2023年3月29日

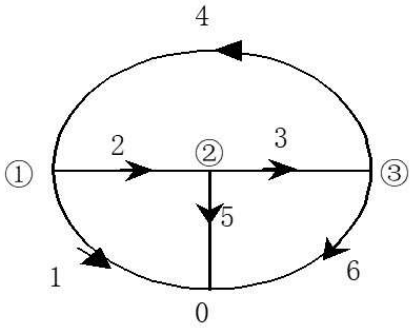
一、特勒根定理1

对于一个具有n个结点和b条支路的电路,假设各支流与支压关联参考方向,并令$i_1, i_2, \ldots, i_b$, $u_1, u_2, \ldots, u_b$,分别为b条支路的电压与电流,则对任何时刻t,有

$$\sum_{k=1}^{b} u_k i_k = 0$$

证明: 设电路的图G如右图所示.

令$u_{n1}, u_{n2}, \ldots, u_{n3}$为结点电压.



据KCL,

$$i_1 + i_2 - i_4 = 0$$

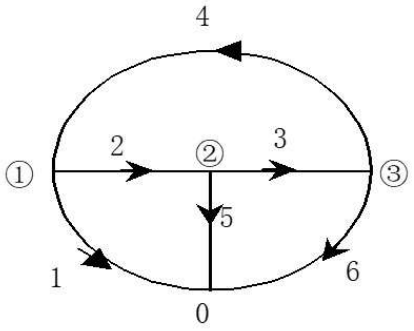
$$-i_2 + i_3 + i_5 = 0$$

$$-i_3 + i_4 + i_6 = 0$$

2023年3月29日

据KVL:

$$\begin{aligned} u_1 &= u_{n1} \\ u_2 &= u_{n1} - u_{n2} \\ u_3 &= u_{n2} - u_{n3} \\ u_4 &= -u_{n1} + u_{n3} \\ u_5 &= u_{n2} \\ u_6 &= u_{n3} \end{aligned}$$



而 $\sum_{k=1}^{6} u_k i_k = u_1 i_1 + u_2 i_2 + \cdots + u_6 i_6$

$$\begin{aligned} &= u_{n1} i_1 + (u_{n1} - u_{n2}) i_2 + (u_{n2} - u_{n3}) i_3 \\ &\quad + (-u_{n1} + u_{n3}) i_4 + u_{n2} i_5 + u_{n3} i_6 \\ &= u_{n1}(i_1 + i_2 - i_4) + u_{n2}(-i_2 + i_3 + i_5) + u_{n3}(-i_3 + i_4 + i_6) \\ &= 0 \end{aligned}$$

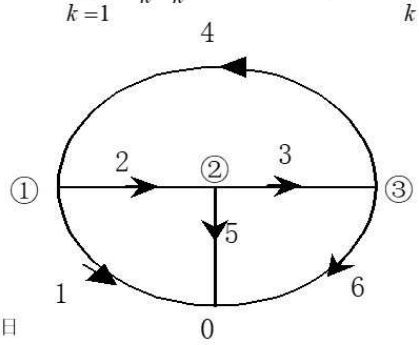
实质:功率守恒的具体体现.

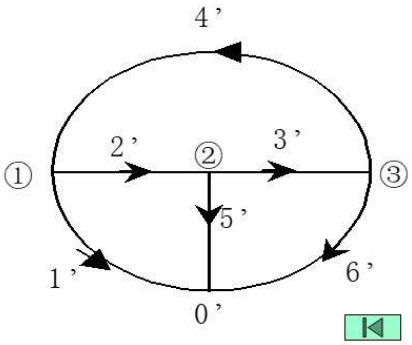
二、特勒根定理2

如果有两个具有*n*个结点和*b*条支路的电路,它们分别由不同的二端元件组成,但它们的图G完全相同. 假设各支路电流与支压关联参考方向,分别用$i_1, i_2, \ldots, i_b$, $u_1, u_2, \ldots, u_b$,和 $\hat{i}_1, \hat{i}_2, \cdots \hat{i}_b, \hat{u}_1, \hat{u}_2, \cdots, \hat{u}_b$ 来表示*b*条支路的电压与电流,

则对任何时刻*t*有

$$\sum_{k=1}^{b} u_k \hat{i}_k = 0 \quad \text{和} \quad \sum_{k=1}^{b} \hat{u}_k i_k = 0$$





证明: 设两个相同的图G如图所示.

图1

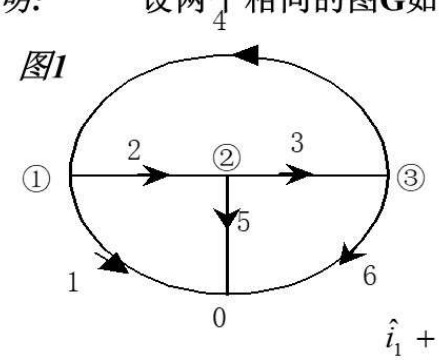
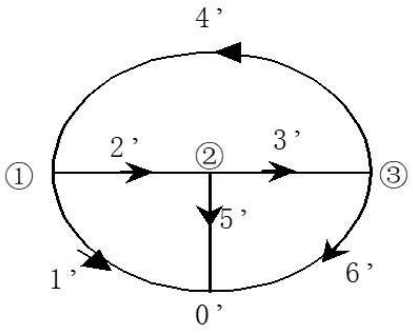


图2



$$\hat{i}_1 + \hat{i}_2 - \hat{i}_4 = 0$$

对图2,据KCL, $-\hat{i}_2 + \hat{i}_3 + \hat{i}_5 = 0$

$$-\hat{i}_3 + \hat{i}_4 + \hat{i}_6 = 0$$

$$\sum_{k=1}^{6} u_k \hat{i}_k = u_1\hat{i}_1 + u_2\hat{i}_2 + \cdots + u_6\hat{i}_6$$

$$= u_{n1}(\hat{i}_1 + \hat{i}_2 - \hat{i}_4) + u_{n2}(-\hat{i}_2 + \hat{i}_3 + \hat{i}_5) + u_{n3}(-\hat{i}_3 + \hat{i}_4 + \hat{i}_6) = 0$$

同理 $\sum_{k=1}^{6} \hat{u}_k i_k = 0$

2023年3月29日

说明:

1. 特氏定理2不能用功率守恒来解释.
   拟功率守恒定理

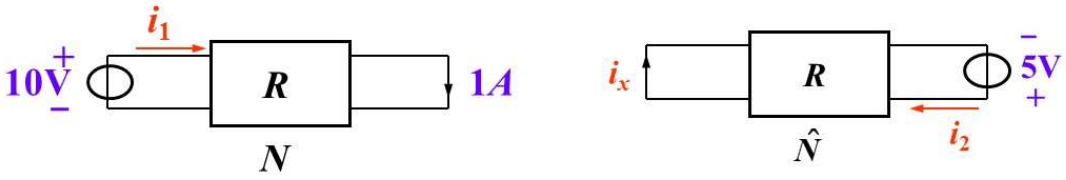
2. 该定理同样对支路元件性质无任何限制.所以也是普遍适用的定理.

3.对同一电路的不同时刻t_1和t_2

$$\sum_{k=1}^{b} u_k(t_1) i_k(t_2) = \sum_{k=1}^{b} u_k(t_2) i_k(t_1) = 0$$

2023年3月29日

例　已知如图，求电流 i_x。



解　设电流 i_1 和 i_2，方向如图所示。

由特勒根定理，得

$$10\times(-i_x)+0\times i_2+\sum_{3}^{b}u_k\hat{i}_k=0$$

$$0\times(-i_1)+(-5)\times 1+\sum_{3}^{b}\hat{u}_k i_k=0$$

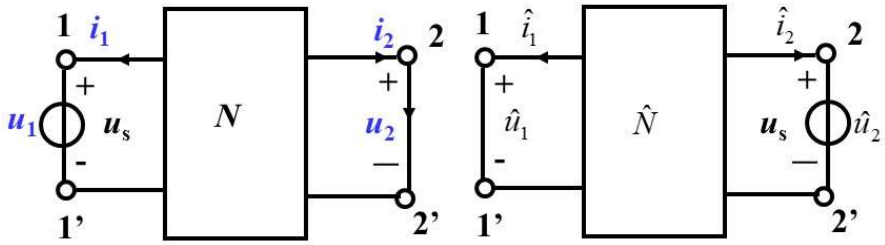
$$\because\quad u_k\hat{i}_k=i_k R_k\hat{i}_k=i_k\hat{u}_k$$

$$\therefore\quad -10\,i_x=-5\qquad i_x=0.5\,A$$

2023年3月29日

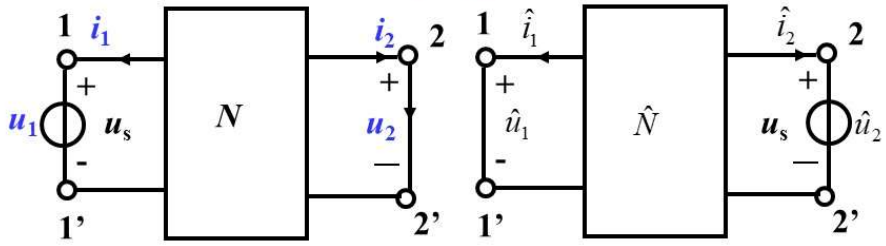
三 互易定理

对一个仅含线性电阻(不含独立电源及受控源)的电路，在单一激励的情况下,当激励和响应互换位置时，将不改变同一激励所产生的响应。



2023年3月29日

1，第一种形式 $\hat{i}_1 = i_2$



证明： 利用特氏定理2来证明

$$u_1\hat{i}_1 + u_2\hat{i}_2 + \sum_{k=3}^{b} u_k\hat{i}_k = \hat{u}_1 i_1 + \hat{u}_2 i_2 + \sum_{k=3}^{b} \hat{u}_k i_k = 0$$

因为(b-2)条支路均为线性电阻 $u_k = R_k i_k, \hat{u}_k = R_k \hat{i}_k$

$$u_1\hat{i}_1 + u_2\hat{i}_2 = \hat{u}_1 i_1 + \hat{u}_2 i_2$$ ------端部特性

$$\because u_1 = u_s,\ u_2 = 0, \hat{u}_1 = 0, \hat{u}_2 = u_s \qquad \therefore \hat{i}_1 = i_2$$

2023年3月29日

单选题 1分

图示电路中，N 为相同的线性二端电阻网络。则 I 为（ ）



A 2A

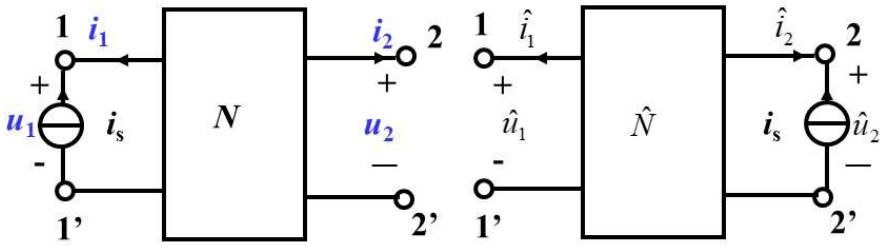
B 0.5A

C 0.25A

D 1A

2023年3月29日

2、第二种形式



$$u_2 = \hat{u}_1$$

证明：

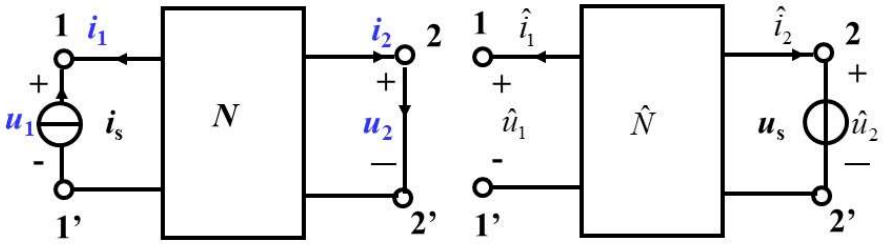
$$u_1\hat{i}_1 + u_2\hat{i}_2 = \hat{u}_1 i_1 + \hat{u}_2 i_2$$

$$\because\ i_1 = -i_s,\ \hat{i}_1 = 0, i_2 = 0, i_2 = -i_s$$

$$\therefore\ u_2 = \hat{u}_1$$

2023年3月29日

3、第三种形式



若$u_s = i_s$,则$\hat{u}_1 = i_2$

证明：

$$u_1\hat{i}_1 + u_2\hat{i}_2 = \hat{u}_1 i_1 + \hat{u}_2 i_2$$

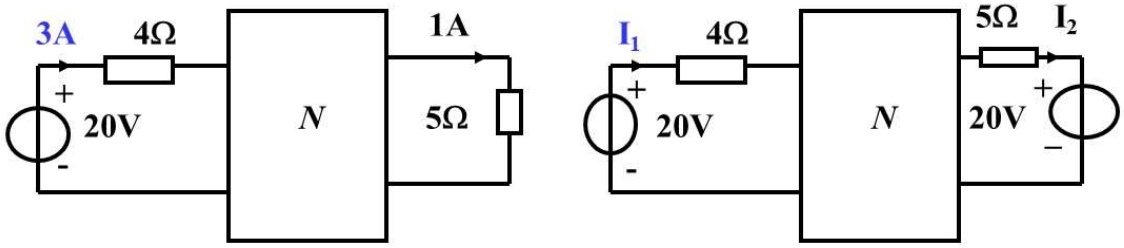
$$\because\ i_1 = -i_s,\ \hat{i}_1 = 0, u_2 = 0, \hat{u}_2 = i_s$$

$$\therefore\ \hat{u}_1 = i_2$$

2023年3月29日

雨课堂 Rain Classroom

例1:如图所示，网络N仅由线性电阻电路组成，求电流I_1.



(a) (b)

解:当(b)中左边20V电压源单独作用时:

$$I_1^{(1)} = 3\,A \qquad I_2^{(1)} = 1\,A$$

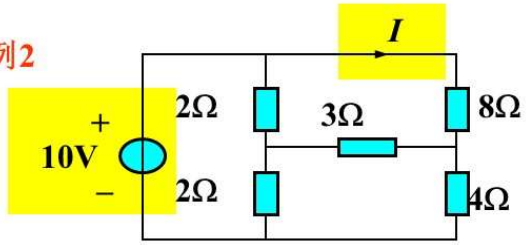
当(b)中右边20V电压源单独作用时,据互易定理:

$$I_1^{(2)} = -I_2^{(1)} = -1\,A$$

应用叠加定理有: $I_1 = I_1^{(1)} + I_1^{(2)} = 2\,A$

2023年3月29日

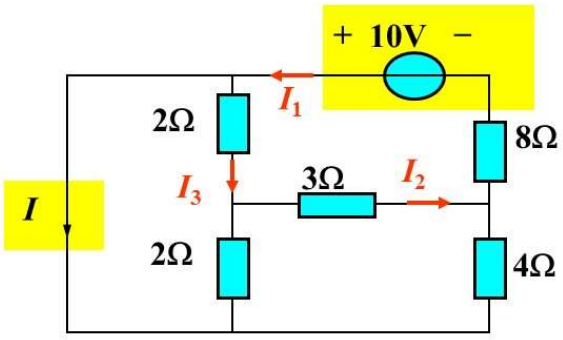
例2



求电流I。

回路法，结点法，戴维南

解： 利用互易定理



$$I_1 = \frac{10}{8 + (2 \,//\, 2 + 3) \,//\, 4} = 1\,\text{A}$$

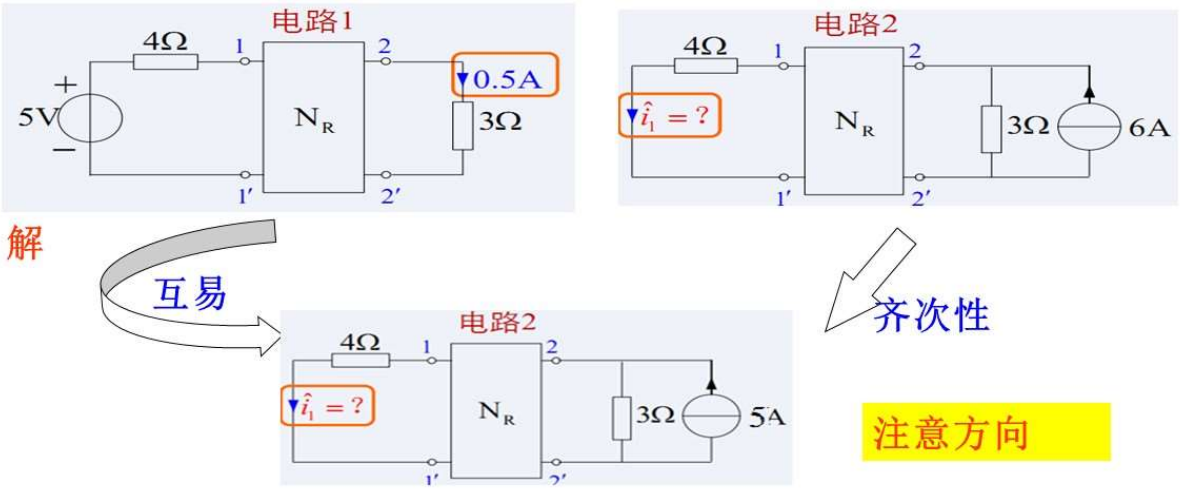
$I_2 = 0.5\,I_1 = 0.5\text{A}$

$I_3 = 0.5\,I_2 = 0.25\text{A}$

$I = I_1 - I_3 = 0.75\text{A}$

2023年3月29日

Ex 已知如图，求：$\hat{i}_1 = ?$



解

互易

齐次性

注意方向

$$\hat{i}_1 = (0.5 \times 3) \times \frac{6}{5} = 1.8\,\mathrm{A}$$

2023年3月29日

应用互易定理时应注意：

(1) 适用于线性网络只有一个电源时，电源支路和另一支路间电压、电流的关系。

(2) 激励为电压源时，响应为电流
激励为电流源时，响应为电压
} 电压与电流互易。

(3) 电压源激励，互易时原电压源处短路，电压源串入另一支路；
电流源激励，互易时原电流源处开路，电流源并入另一支路的两个节点间。

(4) 互易时要注意电压、电流的方向。

(5) 含有受控源的网络，互易定理一般不成立。

2023年3月29日

电路分析方法小结

电路分析方法共讲了以下几种：

1.电阻、电源等效互换
2.支路电流法
3.结点电压法
4.回路（网孔）电流法
4.迭加原理
5.等效电源定理
- 戴维南定理
- 诺顿定理



2023年3月29日

雨课堂 Rain Classroom